# 在 SAN 环境中配置和使用 SnapVault 备份

ONTAP 9

NetApp
February 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/configure-backup-vaults-san-environment-concept.html on February 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

在 SAN 环境中配置和使用 SnapVault 备份 . . . . . 1
在 SAN 环境概述中配置和使用 SnapVault 备份 . . . . . 1
从 SnapVault 备份访问只读 LUN 副本 . . . . . 1
从 SnapVault 备份还原单个 LUN . . . . . 3
从 SnapVault 备份还原卷中的所有 LUN . . . . . 4

# 在 SAN 环境中配置和使用 SnapVault 备份

## 在 SAN 环境概述中配置和使用 SnapVault 备份

在 SAN 环境中配置和使用 SnapVault 与在 NAS 环境中配置和使用非常相似，但在 SAN 环境中还原 LUN 需要执行一些特殊过程。

SnapVault 备份包含一组源卷的只读副本。在 SAN 环境中，始终将整个卷备份到 SnapVault 二级卷，而不是单个 LUN 。

用于在包含 LUN 的主卷与用作 SnapVault 备份的二级卷之间创建和初始化 SnapVault 关系的操作步骤与用于文件协议的 FlexVol 卷所使用的操作步骤相同。有关此操作步骤的详细信息，请参见 "数据保护"。

"数据保护"

在创建 Snapshot 副本并将其复制到 SnapVault 二级卷之前，请务必确保正在备份的 LUN 处于一致状态。使用适用于 Microsoft SQL Server 的 SnapManager 等产品自动创建 Snapshot 副本，可确保备份的 LUN 完整且可供原始应用程序使用。

从 SnapVault 二级卷还原 LUN 有三个基本选项：

- 您可以直接从 SnapVault 二级卷映射 LUN ，并将主机连接到 LUN 以访问 LUN 的内容。

  LUN 为只读，您只能从 SnapVault 备份中的最新 Snapshot 副本进行映射。永久性预留和其他 LUN 元数据丢失。如果需要，您可以使用主机上的复制程序将 LUN 内容复制回原始 LUN （如果仍可访问）。

  此 LUN 的序列号与源 LUN 不同。

- 您可以将 SnapVault 二级卷中的任何 Snapshot 副本克隆到新的读写卷。

  然后，您可以映射卷中的任何 LUN ，并将主机连接到 LUN 以访问 LUN 的内容。如果需要，您可以使用主机上的复制程序将 LUN 内容复制回原始 LUN （如果仍可访问）。

- 您可以从 SnapVault 二级卷中的任何 Snapshot 副本还原包含 LUN 的整个卷。

  还原整个卷将替换卷中的所有 LUN 以及任何文件。自创建 Snapshot 副本以来创建的任何新 LUN 都会丢失。

  LUN 会保留其映射，序列号， UUID 和永久性预留。

## 从 SnapVault 备份访问只读 LUN 副本

您可以从 SnapVault 备份中的最新 Snapshot 副本访问 LUN 的只读副本。LUN ID ，路径和序列号与源 LUN 不同，必须先映射。永久性预留， LUN 映射和 igroup 不会复制到 SnapVault 二级卷。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 必须初始化 SnapVault 关系，并且 SnapVault 二级卷中的最新 Snapshot 副本必须包含所需的 LUN 。

- 包含 SnapVault 备份的 Storage Virtual Machine （ SVM ）必须具有一个或多个具有所需 SAN 协议的 LIF ，此 LIF 可从用于访问 LUN 副本的主机访问。
- 如果您计划直接从 SnapVault 二级卷访问 LUN 副本，则必须事先在 SnapVault SVM 上创建 igroup 。

  您可以直接从 SnapVault 二级卷访问 LUN ，而无需先还原或克隆包含该 LUN 的卷。

如果在从先前的 Snapshot 副本映射 LUN 的情况下向 SnapVault 二级卷添加了新的 Snapshot 副本，则映射的 LUN 的内容会发生更改。LUN 仍使用相同的标识符进行映射，但数据取自新的 Snapshot 副本。如果 LUN 大小发生变化，则某些主机会自动检测到大小变化； Windows 主机需要重新扫描磁盘才能检测到任何大小变化。

步骤

1. 运行 `lun show` 命令列出 SnapVault 二级卷中的可用 LUN 。

   在此示例中，您可以看到主卷 srcvolA 中的原始 LUN 以及 SnapVault 二级卷 dstvolB 中的副本：

   ```
   cluster::> lun show

   Vserver   Path                  State   Mapped   Type          Size
   --------  ------------------    ------  -------  --------      -------
   vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
   vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
   vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
   vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
   vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
   vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

   6 entries were displayed.
   ```

2. 如果所需主机的 igroup 在包含 SnapVault 二级卷的 SVM 上尚不存在，请运行 `igroup create` 命令创建一个 igroup 。

   此命令将为使用 iSCSI 协议的 Windows 主机创建一个 igroup ：

   ```
   cluster::> igroup create -vserver vserverB -igroup temp_igroup
     -protocol iscsi -ostype windows
     -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:hostA
   ```

3. 运行 `lun mapping create` 命令将所需的 LUN 副本映射到 igroup 。

   ```
   cluster::> lun mapping create -vserver vserverB -path /vol/dstvolB/lun_A
     -igroup temp_igroup
   ```

4. 将主机连接到 LUN ，并根据需要访问 LUN 的内容。

# 从 SnapVault 备份还原单个 LUN

## 您可以将单个 LUN 还原到新位置或原始位置。您可以从 SnapVault 二级卷中的任何 Snapshot 副本进行还原。要将 LUN 还原到原始位置，请先将其还原到新位置，然后再复制它。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 必须初始化 SnapVault 关系，并且 SnapVault 二级卷必须包含要还原的相应 Snapshot 副本。
- 包含 SnapVault 二级卷的 Storage Virtual Machine （ SVM ）必须具有一个或多个具有所需 SAN 协议的 LIF ，此 LIF 可从用于访问 LUN 副本的主机访问。
- igroup 必须已存在于 SnapVault SVM 上。

此过程包括从 SnapVault 二级卷中的 Snapshot 副本创建读写卷克隆。您可以直接从克隆使用 LUN ，也可以选择将 LUN 内容复制回原始 LUN 位置。

克隆中的 LUN 与原始 LUN 具有不同的路径和序列号。不会保留持久预留。

步骤

1. 运行 `snapmirror show` 命令验证包含 SnapVault 备份的二级卷。

```
cluster::> snapmirror show

Source          Dest     Mirror  Relation  Total             Last
Path     Type   Path     State   Status    Progress  Healthy Updated
-------- ---- --------- ------- --------- --------- ------- -------
vserverA:srcvolA
         XDP  vserverB:dstvolB
                          Snapmirrored
                                  Idle       -         true    -
```

2. 运行 `volume snapshot show` 命令以确定要从中还原 LUN 的 Snapshot 副本。

```
cluster::> volume snapshot show

Vserver  Volume  Snapshot                 State Size   Total% Used%
-------- ------- ---------------------- ----- ------ ------ -----
vserverB
         dstvolB
                 snap2.2013-02-10_0010  valid  124KB     0%    0%
                 snap1.2013-02-10_0015 valid  112KB     0%    0%
                 snap2.2013-02-11_0010  valid  164KB     0%    0%
```

3. 运行 `volume clone create` 命令，从所需的 Snapshot 副本创建读写克隆。

卷克隆将在与 SnapVault 备份相同的聚合中创建。聚合中必须有足够的空间来存储克隆。

```
cluster::> volume clone create -vserver vserverB
  -flexclone dstvolB_clone -type RW -parent-volume dstvolB
  -parent-snapshot daily.2013-02-10_0010
[Job 108] Job succeeded: Successful
```

4. 运行 `lun show` 命令列出卷克隆中的 LUN 。

```
cluster::> lun show -vserver vserverB -volume dstvolB_clone

Vserver   Path                        State   Mapped   Type
--------- ------------------------  ------- -------- --------
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_A  online  unmapped windows
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_B  online  unmapped windows
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_C  online  unmapped windows

3 entries were displayed.
```

5. 如果包含 SnapVault 备份的 SVM 上尚不存在所需主机的 igroup ，请运行 `igroup create` 命令创建一个 igroup 。

   以下示例将为使用 iSCSI 协议的 Windows 主机创建一个 igroup ：

```
cluster::> igroup create -vserver vserverB -igroup temp_igroup
  -protocol iscsi -ostype windows
  -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:hostA
```

6. 运行 `lun mapping create` 命令将所需的 LUN 副本映射到 igroup 。

```
cluster::> lun mapping create -vserver vserverB
  -path /vol/dstvolB_clone/lun_C -igroup temp_igroup
```

7. 将主机连接到 LUN ，并根据需要访问 LUN 的内容。

   此 LUN 为读写 LUN ，可用于替代原始 LUN 。由于 LUN 序列号不同，因此主机会将其视为与原始 LUN 不同的 LUN 。

8. 使用主机上的复制程序将 LUN 内容复制回原始 LUN 。

# 从 SnapVault 备份还原卷中的所有 LUN

如果需要从 SnapVault 备份还原卷中的一个或多个 LUN ，则可以还原整个卷。还原卷会影

响卷中的所有 LUN 。

必须初始化 SnapVault 关系，并且 SnapVault 二级卷必须包含要还原的相应 Snapshot 副本。

还原整个卷会将卷恢复到创建 Snapshot 副本时的状态。如果在 Snapshot 副本之后向卷添加了 LUN ，则在还原过程中会删除该 LUN 。

还原卷后， LUN 仍会映射到还原前映射到的 igroup 。LUN 映射可能与创建 Snapshot 副本时的映射不同。主机集群中 LUN 上的永久性预留会保留下来。

步骤

1. 停止卷中所有 LUN 的 I/O 。
2. 运行 `snapmirror show` 命令验证包含 SnapVault 二级卷的二级卷。

```
cluster::> snapmirror show

Source          Dest     Mirror  Relation  Total             Last
Path     Type   Path     State   Status    Progress  Healthy Updated
-------- ---- --------- ------- --------- --------- ------- -------
vserverA:srcvolA
         XDP  vserverB:dstvolB
                          Snapmirrored
                                  Idle       -         true    -
```

3. 运行 `volume snapshot show` 命令以确定要从中还原的 Snapshot 副本。

```
cluster::> volume snapshot show

Vserver  Volume  Snapshot                 State Size   Total% Used%
-------- ------- ---------------------- ----- ------ ------ -----
vserverB
         dstvolB
                 snap2.2013-02-10_0010  valid  124KB     0%    0%
                 snap1.2013-02-10_0015 valid  112KB     0%    0%
                 snap2.2013-02-11_0010  valid  164KB     0%    0%
```

4. 运行 `snapmirror restore` 命令并指定 ` -source-snapshot` 选项以指定要使用的 Snapshot 副本。

   为还原指定的目标是要还原到的原始卷。

```
cluster::> snapmirror restore -destination-path vserverA:srcvolA
  -source-path vserverB:dstvolB -source-snapshot daily.2013-02-10_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy hourly.2013-02-11_1205 on
volume vserverA:src_volA will be deleted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 98] Job is queued: snapmirror restore from source
"vserverB:dstvolB" for the snapshot daily.2013-02-10_0010.
```

5. 如果要在整个主机集群中共享 LUN ，请从受影响的主机还原 LUN 上的永久性预留。

## 从 **SnapVault** 备份还原卷

在以下示例中，创建 Snapshot 副本后，名为 LUN_D 的 LUN 添加到卷中。从 Snapshot 副本还原整个卷后，lun_D 不再显示。

在 `lun show` 命令输出中，您可以看到主卷 srcvolA 中的 LUN 以及这些 LUN 在 SnapVault 二级卷 dstvolB 中的只读副本。SnapVault 备份中没有 LUN_D 的副本。

```
cluster::> lun show
Vserver   Path                  State   Mapped   Type          Size
--------- ------------------    ------- -------- --------      -------
vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_D  online  mapped   windows  250.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

7 entries were displayed.

cluster::>snapmirror restore -destination-path vserverA:srcvolA
  -source-path vserverB:dstvolB
  -source-snapshot daily.2013-02-10_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy hourly.2013-02-11_1205
on volume vserverA:src_volA will be deleted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 98] Job is queued: snapmirror restore from source
"vserverB:dstvolB" for the snapshot daily.2013-02-10_0010.

cluster::> lun show
Vserver   Path                  State   Mapped   Type          Size
--------- ------------------    ------- -------- --------      -------
vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

6 entries were displayed.
```

从 SnapVault 二级卷还原卷后，源卷不再包含 LUN_D还原后，您无需重新映射源卷中的 LUN ，因为它们仍处于映射状态。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.